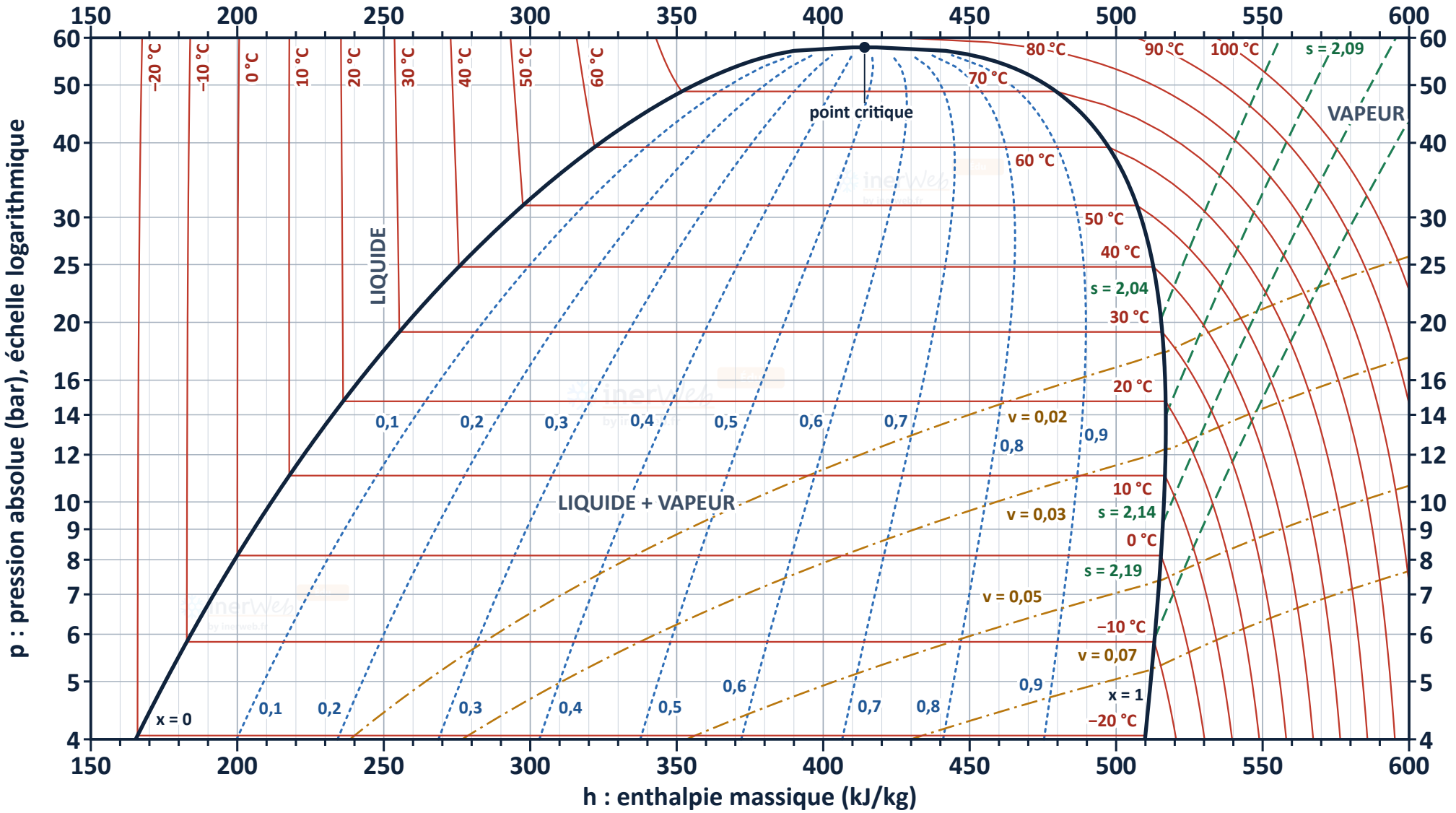
Le diagramme enthalpique du R32



p en bar absolu · h en kJ/kg · T en °C · x = titre (part de vapeur) · s en kJ/(kg.K) · v en m³/kg

F. Henninot, enseignant en filière froid et climatisation · inerWeb

Je trace le cycle d'un climatiseur au R32 · 1re MFER · environ 45 min

Tâche : A1T2 · Savoirs : S3, S4 · Compétences : C2, C11

Matériel : crayon, gomme, règle, stylo bleu, stylo vert, calculatrice

> Le film « Je réalise » donne chaque consigne. Faites l'étape sur cette feuille, puis relancez le film pour la correction.

Le film « Je réalise »
inerweb.fr/voyage/enthalpie2r.html

1. Mes relevés

relevé	valeur
manomètre BP	bar
manomètre HP	bar
pince à l'aspiration	°C
pince au refoulement	°C
pince à la sortie du condenseur	°C

Notez les valeurs que donne le film à l'étape 1.

2. Passer en absolu, lire les saturations

2a. BP absolue = BP lue + 1 = ____ bar.

2b. HP absolue = HP lue + 1 = ____ bar.

Sur le recto, trouvez chaque pression absolue sur l'axe de gauche. Tracez au crayon la ligne horizontale de cette pression sur toute la largeur.

2c. Là où votre ligne BP est horizontale sous la cloche, une isotherme est posée dessus : lisez son étiquette. Évaporation : ____ °C.

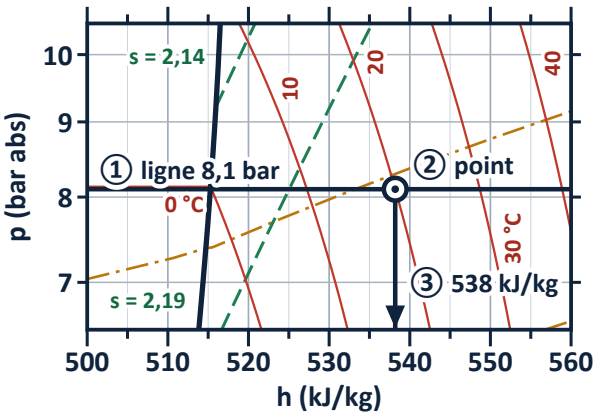
2d. Même geste sur la ligne HP. Condensation : ____ °C.

2e. Surchauffe = T aspiration − T évaporation = ____ K.

2f. Sous-refroidissement = T condensation − T sortie condenseur = ____ K.

3. Placer les points 1, 2 et 3

> **Exemple résolu** (même geste, autre valeur)
> Une vapeur à 8,1 bar abs et 20 °C.
> ① Je suis la ligne de 8,1 bar vers la droite, hors de la cloche.
> ② Je m'arrête sur l'isotherme 20 °C : je mets un point.
> ③ Je descends à la verticale jusqu'à l'axe h : je lis **538 kJ/kg**



3a. Point 1 : Comme l'exemple, sur votre ligne BP, avec la température d'aspiration. Entre deux isothermes, placez le point à vue, au bon endroit entre les deux. Dans la vapeur, chaque isotherme part du bout droit de son palier, là où est écrite sa température : suivez-la vers le bas et la droite. Écrivez « 1 ». h1 = ____ kJ/kg.

F. Henninot, enseignant en filière froid et climatisation · inerWeb

3. Placer les points 1, 2 et 3 (suite)

3b. Point 2 : Même geste sur votre ligne HP, avec la température de refoulement. Les isothermes 80, 90 et 100 °C sont plus chaudes que le point critique : elles n'ont pas de palier. Leur température est écrite en haut du diagramme ; suivez chaque courbe depuis son étiquette, vers le bas. h2 = ____ kJ/kg.

3c. Point 3 : Sur votre ligne HP, à gauche de la cloche, dans le liquide. Les isothermes y sont presque verticales : le point 3 est là où l'isotherme de la sortie condenseur coupe votre ligne HP. 34 °C n'est pas tracée : placez le point entre les isothermes 30 °C et 40 °C, un peu plus près de 30 °C. h3 = ____ kJ/kg.

4. Placer le point 4 (seul)

> **Rappels du TD 05** : Le détendeur ne change pas l'enthalpie : h4 = h3. Le point 4 est donc à la verticale du point 3, sur la ligne BP. Sous la cloche, le titre x se lit sur les lignes bleues en pointillés, de 0,1 à 0,9 : x = part de vapeur.

Seul : placez le point 4 et écrivez en une ligne pourquoi il est à cet endroit.

Pourquoi : ____

h4 = ____ kJ/kg. Titre lu sur les isotitres : x4 = ____

5. Tracer le cycle

5a. Au stylo bleu, reliez 4 → 1 → 2 → 3 → 4.

5b. Au stylo vert, partez du point 1 et suivez l'isentrope (la ligne verte la plus proche) jusqu'à votre ligne HP. Lisez l'isotherme à l'arrivée, avec son étiquette en haut du diagramme si elle n'a pas de palier.

Fin de la compression idéale : ____ °C. Refoulement mesuré : ____ °C.

6. Les calculs

Δh évaporateur = h1 − h4 = ____ kJ/kg

Δh compresseur = h2 − h1 = ____ kJ/kg

Δh condenseur = h2 − h3 = ____ kJ/kg

COP froid = Δh évaporateur ÷ Δh compresseur = ____

COP chaud = Δh condenseur ÷ Δh compresseur = ____

Taux de compression = HP absolue ÷ BP absolue = ____

7. Le débit et les puissances (le climatiseur produit 3,5 kW de froid)

Débit massique qm = 3,5 ÷ Δh évaporateur = ____ kg/s ;

qm × 3 600 = ____ kg/h

1 kW = 1 kJ par seconde.

Puissance au compresseur = qm × Δh compresseur = ____ kW

Puissance au condenseur = qm × Δh condenseur = ____ kW